



הוראות לנבחנים

1. הבחינה מורכבת ממשלשה פרקים: פרק ראשון (יסודות מדעי המחשב), פרק שני (מבני נתונים) ופרק שלישי (פרק בחירה: חלופת תכנות מונחה עצמים בשפת C#).
יש לענות על השאלות מכל פרק באופן הבא:
פרק ראשון: שאלות 1-3. שאלה 1 חובה. יש לבחור שאלה אחת מבין שאלות 2-3.
פרק שני: שאלות 4-7. יש לבחור שתי שאלות מבין שאלות 4-7.
פרק שלישי: שאלות 16-17. יש לבחור שאלה אחת מבין שאלות 16-17.
משך הבחינה: 210 דקות (הארכת זמן: 45 דקות).
2. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות **במלואן**.
3. יש לכתוב בכתב יד ברור.
4. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
5. כל חומר עזר מותר, מלבד מחשב הניתן לתכנות, לרבות מחשב לביש. חומר העזר הינו אישי ולא ניתן להעברה.
6. יש לכתוב את תשובותיכם על גבי דפי התשובות שחולקו לכם בלבד.
7. יש לשמור על טוהר בחינות. אחזקת חומר עזר אסור בשימוש תגרור פסילת הבחינה ללא זכות ערעור (ציון 0) ללא אפשרות לגשת למועד נוסף.
8. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 8.1. טענת כניסה ויציאה בכל פעולה, לרבות פעולת עזר
 - 8.2. הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית, את סוגם ואת תפקידם
 - 8.3. מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים, קבועים ופעולות
 - 8.4. הקפידו על מוסכמות כתיבה של השפה: אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 8.5. כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
9. בניתוח סיבוכיות זמן ריצה, יש להגדיר את אורך הקלט, לציין את הסיבוכיות ולנמק, לרבות פעולות עזר.
10. **בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה ביחד עם דפי התשובות (יש לציין את שמכם המלא).**
11. **יש להקיף בעיגול את השאלות שענית עליהם:**

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה מכל הלב!

פרק ראשון – יסודות מדעי המחשב

שאלה 1 היא חובה. יש לבחור שאלה אחת מבין שאלות 2-3.

שאלה 1 – 10 נקודות

מחרוזת מעגלית היא מחרוזת בה התו הראשון זהה לתו האחרון. לדוגמה: "" (מחרוזת ריקה), "abca", "a".
כתבו פעולה בשם `MaxCircularStr` המקבלת מערך מחרוזות `arr` ומחזירה את המחרוזת המעגלית הארוכה ביותר.
במידה ואין מחרוזת מעגלית כלל, הפעולה תחזיר מחרוזת ריקה.
הנחה: המערך `arr` מאותחל ומלא.

שאלה 2 – 15 נקודות

בהיערכות למאבק בתאונות הדרכים הוגדרה המחלקה **Accident**, המכילה את התכונות הבאות:

- סוג התאונה: `accidentType` (1 = קלה, 2 = בינונית, 3 = קשה) מטיפוס שלם.
- האם אחד הנהגים המעורבים בתאונה הוא נהג צעיר: `youngDriver` מטיפוס בוליאני.
- סיבת התאונה: `causeOfAccident` מטיפוס מחרוזת.

הניחו שלכל תכונה הוגדרו פעולות `Get` ו `Set`.

א. (3 נק') כתבו את הכותרת ואת התכונות של המחלקה **Accident** וכתבו פעולה בונה המקבלת כפרמטרים ערכים לכל תכונה.

ב. (6 נק') הגדירו את המחלקה כביש **Road**, המכילה את התכונות הבאות:

- מספר הכביש `roadNum` מטיפוס שלם
- מערך חד ממדי `arr` בגודל 1000 מטיפוס **Accident**, המכיל את תאונות הדרכים שהתרחשו בכביש
- מספר התאונות שארעו בכביש `current` מטיפוס שלם

הניחו שלכל תכונה הוגדרו פעולות `Get` ו `Set`.

(1) כתבו במחלקה **Road** פעולה בונה שתקבל את מספר הכביש, `roadNum`. הפעולה תבנה כביש שלא הייתה בו אף תאונה.

(2) כתבו במחלקה **Road** פעולה בשם `YoungAccidents` שתחזיר את מספר התאונות הקשות, שבהן היו מעורבים נהגים צעירים.

ג. (4 נק') כתבו פעולה חיצונית `MostDangerousRoad` המקבלת מערך של כבישים, `roads`. הפעולה תדפיס את מספר הכביש בהם מספר הצעירים שהיו מעורבים בתאונות קשות הוא מקסימלי בקרב כלל הכבישים. אם יש יותר מכביש אחד כזה, יש להציג את מספר הכביש הראשון הממוקם במערך.
ניתן להניח כי המערך `roads` מאותחל כנדרש וללא הפניות ריקות.

ד. (2 נק') נתחו את סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה מסעיף ג'. יש לנמק קביעתכם.

שאלה 3 – 15 נקודות

מערך דו־ממדי של מספרים שלמים נקרא מערך **פינה הפוכה** אם מתקיימים בו התנאים האלה :

- מספר השורות ומספר העמודות זהה וגדול מ-0.
- ערכי האיברים באלכסון הראשי עוקבים למספר השורות.
- ערכי כל האיברים בשורה החל מהתא הנמצא באלכסון הראשי הם עולים ועוקבים.
- ערכי כל האיברים בעמודה החל מהתא הנמצא באלכסון הראשי הם עולים ועוקבים.

לפניכם דוגמא למערך **פינה הפוכה** בגודל 5×5 :

	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	2	2	3	4	5
2	3	3	3	4	5
3	4	4	4	4	5
4	5	5	5	5	5

כתבו פעולה חיצונית ששמה IsOppositeCorner המקבלת מערך דו־ממדי mat — של מספרים שלמים ומחזירה true אם הוא מערך **פינה הפוכה**, אחרת היא מחזירה false .

פרק שני – מבני נתונים

שימו לב: בכל שאלה שנדרש בה מימוש, תוכל להשתמש בפעולות של המחלקות: תור, מחסנית, עץ בינרי וחוליה, בלי לממש אותן. אם תשתמש בפעולות נוספות, יהיה עליך לממש אותן.
--

יש לבחור שתי שאלות מבין שאלות 4-7.

שאלה 4 - 25 נקודות

מחסנית מרובעת הינה מחסנית של מספרים שלמים המקיימת את התנאים הבאות:

- מספר איברים שבה מהווים כפולה של 4 ללא שארית.
- הסכום של רבע מהמספרים הנמצאים בראש המחסנית שווה לסכום של רבע מהמספרים הנמצאים בתחתית המחסנית.
- מחצית מהמספרים הנמצאים בתחילת המחסנית שונים זה מזה.

הנחה: טווח איברי המחסנית הוא 1-999 (כולל הקצוות).

- א. (10 נק') כתבו פעולה חיצונית בוליאנית בשם IsSquare המקבלת מחסנית של מספרים שלמים s ומחזירה אמת אם המחסנית הוא **מחסנית מרובעת**. אחרת, מחזירה שקר. יש לשמור על תוכן המחסנית המקורית.
- ב. (12 נק') כתבו פעולה חיצונית בשם OnlySquareStack המקבלת שרשרת חוליות lst מסוג מחסנית של מספרים שלמים. הפעולה תעדכן ותחזיר את השרשרת lst כך שתכלול רק חוליות בעלות מחסניות מסוג **מחסנית מרובעת**.

שימו לב! אין להשתמש במבנה נתונים נוסף ולעדכן את השרשרת lst בלבד.

להלן כותרת הפעולה:

```
public static Node<Stack<int>> OnlySquareStack(Node<Stack<int>> lst)
```

- ג. (3 נק') מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבתם בסעיף ב. יש לנמק קביעתכם.

שאלה מס' 5 - 25 נקודות

טיפוס הנתונים רץ **Runner** מאופיין על-ידי מספר תעודת זהות, שנת לידה, ורשימת המרוצים הקודמים שרץ בהם. כל איבר ברשימת המרוצים הקודמים הוא עצם מטיפוס **Item** המאופיין על-ידי שנת התחרות והתוצאה של המתחרה בתחרות זו, התוצאה מורכבת ממספר הדקות (מספר שלם שאינו מוגבל ב-60) וממספר השניות (מספר בין 0 ל-59).

הרשימה ממוינת לפי השנים כך שהשנה הראשונה שבה השתתף הרץ מופיעה בתחילת הרשימה והאחרונה בסופה. הטיפוס מירוצ **Race** מיוצג על-ידי: מקום התחרות, שנת התחרות ורשימת הרצים המשתתפים במירוצ, רשימה מטיפוס **Runner**.

להלן UML חלקי של המחלקות:

Item	Runner	Race
int year	string id	string country
int minutes	int birthYear	int year
int seconds	Node<Item> myRuns	Node<Runner> lst

ניתן להניח שלכל תכונה בכל מחלקה יש פעולת אחזור (Get) וקובעות (Set).
כמו כן, קיימת פעולה בונה מלאה במחלקה **Item**.

- 3 נק' שרטטו תרשים המתאר את הקשרים בין המחלקות. יש להציג מקרא.
- 12 נק' כתבו פעולה פנימית בשם AddScoreToRunner במחלקה **Race** המקבלת מספר ת.ז. (id) של רץ הנמצא ברשימת הרצים המשתתפים במירוצ, ואת תוצאת הריצה שלו בשניות. הפעולה תוסיף את נתוני המירוצ האחרון (שנת התחרות year והתוצאה של רץ המרתון), לרשימת התחרויות של הרץ.
- 3 נק' מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבתם בסעיף ב. יש לנמק קביעתכם.
- 7 נק' כתבו פעולה חיצונית **רקורסיבית** בשם CountRunner המקבלת הפנייה לרשימת רצים lst ושנת לידה year. הפעולה תחזיר את מספר הרצים שהשתתפו במירוצ שנולדו בשנה זו.

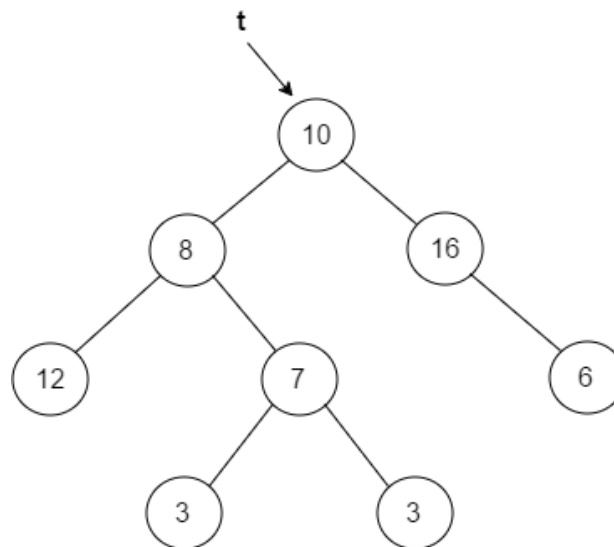
שאלה 6 – 25 נקודות

א. (8 נק') כתבו פעולה בוליאנית חיצונית בשם IsGrandFather המקבלת הפנייה לצומת בעץ בינארי לא ריק t מטיפוס מספרים שלמים. הפעולה תחזיר אמת אם הצומת t הוא סבא, כלומר לצומת t יש בן (אחד או יותר) ולאותו בן יש גם בן (אחד או יותר).

יש לכתוב את הפעולה בסיבוכיות זמן ריצה קבועה.

ב. (14 נק') כתבו פעולה בשם GrandFather המקבלת הפנייה לעץ בינארי לא ריק t מטיפוס מספרים שלמים ומחזירה רשימה המורכבת מערכי כל הצמתים שיש להם נכדים (כלומר "סבא").

לדוגמא עבור העץ הבא:



תוחזר הרשימה [8, 10] (אין חשיבות לסדר הכנסת האיברים לרשימה).

במידה ואין בעץ צמתים כלל העונים על הנדרש, יש להחזיר null.

חובה להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף א.

ג. (3 נק') מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבתם בסעיף ב. יש לנמק קביעתכם.

שאלה 7 – 25 נקודות

נתונה הפעולה הרקורסיבית **What** המקבלת כפרמטרים שני מספרים שלמים גדולים מ 1 :

```
public static int What(int x, int y)
{
    if(y == 0)
        return 0;

    if(y % 2 == 0)
        return What(x + x, y / 2);

    return What(x + x, y / 2) + x;
}
```

א. (5 נק') בצעו מעקב רקורסיבי מלא אחר הזימון הבא :

int r1 = What(3, 5);

ב. (1 נק') כתבו מהו ערכו של המשתנה r2 לאחר הזימון הבא (אין צורך להראות מעקב):

int r2 = What(3, 4);

ג. (1 נק') כתבו את טענת היציאה של הפעולה **What**, כלומר הסבירו מה הפעולה מבצעת?

נתונה הפעולה הרקורסיבית **Why** המקבלת כפרמטרים מערך a מטיפוס מספרים שלמים חיוביים ומספר n שלם לא-שלילי וקטן מאורך המערך a :

```
public static int Why(int[] a, int n)
{
    int p = a.Length - 2;

    if (n == p)
        return What(a[p], a[p + 1]);

    int med = Why(a, n + 1);

    int res = What(a[n], a[n + 1]);

    return Math.Max(med, res);
}
```

נתון המערך arr הבא :

7	2	8	11
0	1	2	3

ד. (5 נק') בצעו מעקב רקורסיבי מלא אחר הזימון הבא :

int r3 = Why(arr, 0);

שימו לב! אין צורך להראות מעקב עבור הפעולה **What**.

המשך השאלה בעמוד הבא

- ה. (2 נק') כתבו את טענת היציאה של הפעולה **Why**, כלומר הסבירו מה הפעולה מבצעת?
- ו. (3 נק') מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה **Why**. יש לנמק קביעתכם.
- ז. (8 נק') כתבו פעולה חיצונית רקורסיבית בשם UpPairs המקבלת כפרמטר arr – מערך מטיפוס מספרים שלמים חיוביים. הפעולה תציג את כל זוגות המספרים הסמוכים במערך עבורם מתקיים כי המספר הראשון בזוג קטן מהמספר שלאחריו.
- למשל, עבור המערך הבא הפעולה תציג את הזוג (2, 8) ואת הזוג (8, 11).

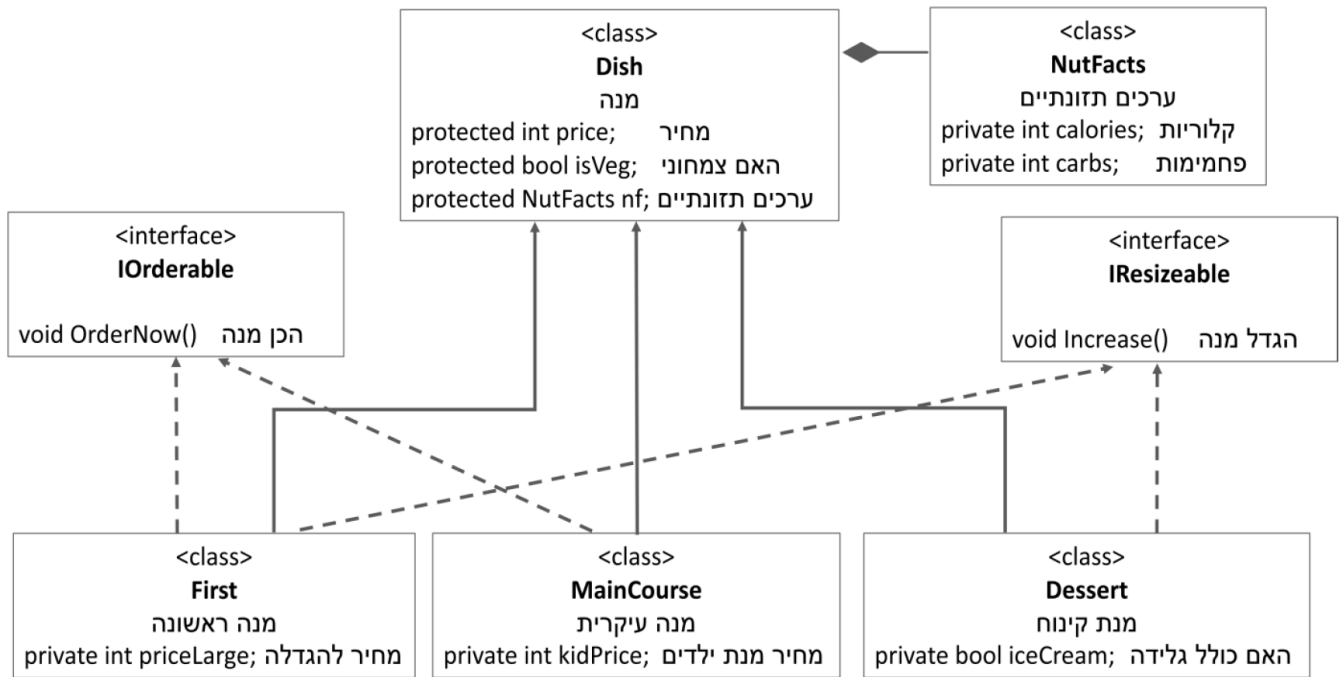
7	2	8	11	9
0	1	2	3	4

פרק שלישי – חלופה: תכנות מונחה עצמים

יש לבחור שאלה אחת מבין שאלות 16-17.

שאלה 16 – 25 נקודות

השרטוט הבא מתאר תרשים יחסים של מערכת לניהול מסעדה:



א. (9 נק') עבור כל אחת מהמחלקות **First**, **MainCourse**, **Dessert** כתבו את:

(1) כותרת המחלקה.

(2) כותרות כל הפעולות שחייבות להיות במחלקה, כולל הפעולות הבונות.

הניחו כי במחלקה **Dish** קיימת פעולה בונה מלאה (מקבלת פרמטר לכל תכונה). אין צורך לממש את הפעולות. כמו כן, אין צורך להגדיר פעולות `Get` ו-`Set`.

ב. (16 נק') עבור כל אחת מההוראות המסומנות בשורה ומספר, יש לקבוע אם היא תקינה או לא. אם ההוראה אינה תקינה יש להסביר מדוע. הנח כי ההוראות בשורות שאינן מסומנות תקינות.

```

Dish mc1 = new MainCourse(56, true, new NutFacts(120, 15), 42);
Dish mc2 = new MainCourse(42, false, new NutFacts(200, 35), 33);
Dessert ds = new Dessert(39, true, new NutFacts(280, 65), true);
IOrderable order1 = new IOrderable(); // -> line 1
IResizable size1 = ds;
IOrderable order2 = mc1; // -----> line 2
order2 = (IOrderable)mc2;
size1.SetPrice(31); // -----> line 3
order2.OrderNow(); // -----> line 4
order2.Increase(); // -----> line 5
((MainCourse)mc2).GetIsVeg(); // -----> line 6
mc1 = mc2; // -----> line 7
ds.GetCalories(); // -----> line 8
  
```

שאלה 17 – 25 נקודות

לפניכם שלוש המחלקות A, B ו-C – ובמודגש התוכנית הראשית (Main). קראו הקוד בעיון וענו על סעיפי השאלה בהמשך.

<pre>class A { protected int f; private static int cA = 0; public A(int fa) { f = fa; cA++; Console.WriteLine("A {0} has {1}", cA, f); } public int GetF() { return this.f; } public virtual void Mult() { Console.WriteLine(this.f * cA); } public virtual void Print() { Console.WriteLine(this.f); } }</pre>	<pre>class C : B { private A a; public C(int fc, A a) : base(fc * 3) { this.a = a; int sum = a.GetF() + this.f; Console.WriteLine("C: {0}", sum); } public override void Print() { base.Print(); a.Print(); } }</pre>
<pre>class B : A { private static int cB = 0; public B(int fb) : base(fb * 2) { B.cB++; Console.WriteLine("B {0} has {1}", B.cB, f); } public override void Mult() { Console.WriteLine(this.f * B.cB); } }</pre>	<pre>static void Main(string[] args) { A[] arr = new A[3]; arr[0] = new A(1); arr[1] = new C(2, new B(3)); arr[2] = new C(4, arr[0]); for (int i = 0; i < arr.Length; i++) { if(arr[i] is B) Console.WriteLine("*****"); else Console.WriteLine("#####"); arr[i].Mult(); arr[i].Print(); } }</pre>

א. (3 נק') שרטטו עץ הורשה בו יופיעו שמות שלוש המחלקות וחיצי המציניים את הקשר ביניהן. יש להציג מקרא.

ב. (10 נק') שרטטו את העצמים הנוצרים בתוכנית הראשית ולכל אחד מהם פרטו את סוגו וערכי התכונות שלו בסיום הריצה.

ג. (12 נק') עקוב אחר התוכנית הראשית וכתוב מהו הפלט המוצג על המסך.

בהצלחה!